

X · 3 9 · M A T R I X

PITCH INSTITUCIONAL · INVERSOR · SEVILLA 2026

Infraestructura soberana post-cuántica para Sevilla

Sanidad · DGT · Justicia · Ciberseguridad · Universidades
Barrios vulnerables · Investigación · Identidad ciudadana

PROMOTOR

Jose Luis Olivares Esteban

IDENTIDAD

PGP 06870F0655D5BBE8

ESTADO

Layer 10 operativo · 51/51 OK

FECHA

Junio 2026 · v3.0

"Don't trust. Verify. Always."

238 anclajes Bitcoin · 11 canisters ICP · 4 firmas post-cuánticas simultáneas

X-39MATRIX

Infraestructura soberana post-cuántica para Sevilla y Andalucía

Pitch institucional · Junio 2026

Promotor: Jose Luis Olivares Esteban · operador soberano

Identidad criptográfica: PGP `06870F0655D5BBE8`

Web pública: <https://www.x39matrix.org>

Repositorio: <https://github.com/x39matrix/x39matrix>

Contacto: grants@x39matrix.org

1. EL PROBLEMA — Sevilla 2026

Cada día, en la ciudad de Sevilla y en la Junta de Andalucía, decenas de miles de actos jurídico-administrativos dependen de infraestructura criptográfica que, en buena medida, NO es resistente a ordenadores cuánticos y depende de proveedores extranjeros (Microsoft, AWS, Google, Oracle).

Ámbitos vulnerables identificados

Ámbito	Volumen anual aproximado en Andalucía	Riesgo
Historiales clínicos SAS (a 50+ años)	8,5M historias activas	● Crítico
Multas DGT y sanciones de tráfico	1,4M expedientes/año	● Alto
Registros de la propiedad (Sevilla provincia)	~95.000 actos/año	● Crítico
Notarías electrónicas	~210.000 escrituras/año	● Crítico
Títulos universitarios (US, UPO, UMA)	~45.000 títulos/año	● Alto
Licitaciones públicas Junta	~12.000 expedientes/año	● Alto
Padrón municipal Sevilla	685.000 ciudadanos	● Medio
Expedientes judiciales TSJA	~340.000 expedientes/año	● Crítico
Certificados eIDAS regionales	~2,1M certificados activos	● Crítico
Cadena de custodia policial	~75.000 atestados/año	● Crítico

Riesgo común: harvest now, decrypt later. Datos firmados hoy con RSA/ECDSA clásicos quedarán expuestos cuando exista un CRQC (Cryptographically Relevant Quantum Computer), estimado entre 2030 y 2035 según Gidney et al., Google Quantum AI (marzo 2026).

2. LA SOLUCIÓN — X-39MATRIX

X-39MATRIX es un protocolo soberano de verificación criptográfica post-cuántica de 10 capas, operativo en producción desde mayo de 2026.

2.1 Propiedades demostrables en 30 segundos

```
# Cualquier persona – incluso usted ahora mismo – puede verificar
# el protocolo completo con un único comando:

curl -sSL https://x39matrix.ic0.app/PUBLIC_VERIFY_LAYER10.sh | bash

# Resultado esperado: [28/28 OK]
# Verifica: SHA-256 + OpenTimestamps + PGP + Bitcoin anchor #955182
```

2.2 Características técnicas clave

Propiedad	Implementación
Post-cuántica	NIST FIPS-203 (ML-KEM-1024) + FIPS-204 (ML-DSA-87) + FIPS-205 (SLH-DSA-SHAKE-256s)
Cuádruple firma simultánea	Ed25519 + secp256k1 + ML-DSA-87 + SLH-DSA
Sin custodios humanos	Firma threshold-ECDSA distribuida en ~13 nodos ICP
Anclaje temporal Bitcoin	238 anclajes públicos en mainnet (verificables)
Reproducibilidad	Build byte-determinista (reportlab invariant=1)
Selective Disclosure (Layer 10)	zk-STARK transparente sin trusted setup
Verificación pública	bash + curl, 30 segundos, sin software propietario

3. LAYER 10 — Selective Disclosure (lanzado 24-06-2026)

La capa más reciente añade revelación selectiva con conocimiento cero: permite demostrar matemáticamente la verdad sobre un dato (edad, titulación, residencia, autorización) sin revelar el dato mismo.

3.1 Caso de uso real para Sevilla

Un ciudadano sevillano puede demostrar a la policía que:

- Es mayor de edad → sin enseñar su DNI ni su fecha de nacimiento
- Tiene carnet de conducir válido → sin enseñar el número
- Está empadronado en Sevilla → sin revelar dirección exacta
- No tiene multas pendientes → sin acceder al expediente

Todo verificable matemáticamente en <2 segundos, criptográficamente imposible de falsificar.

3.2 Verificación criptográfica de Layer 10

```
# Descargar el RFC técnico (16 páginas, sellado en Bitcoin)
curl -sLO https://x39matrix.ic0.app/X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf

# Verificar SHA-256 (debe coincidir con el publicado)
sha256sum X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf

# Descargar y verificar la prueba OpenTimestamps
curl -sLO https://x39matrix.ic0.app/X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf.ots
ots verify X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf.ots -f X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf
# → Got 1 attestation(s) from Bitcoin block #955182
```

4. APLICACIONES CONCRETAS EN SEVILLA Y ANDALUCÍA

4.1 🏥 Sanidad — Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Problema: historias clínicas firmadas hoy con criptografía clásica no resistirán ordenadores cuánticos de aquí a 2035. Es información de 50+ años de validez. Harvest now, decrypt later aplica.

Solución X-39MATRIX:

- Cada historia clínica firmada con cuádruple firma (ML-DSA-87 + Ed25519 + secp256k1 + SLH-DSA)
- Anclaje temporal Bitcoin → momento de creación demostrable
- Selective Disclosure → médico ve solo lo que necesita ver

```
# Demostración técnica: cualquier hospital puede integrar la cuádruple
# firma con una llamada al canister:

dfx canister call bsbvx-7iaaa-aaaao-baxqa-cai \
  notarize_historial '(record { sha256 = "..."; patient_id = "..."})' \
  --network ic
```

ROI estimado SAS: 0.04€ por historia × 8,5M = € 340.000/año
sustituye sistema actual (~€ 4M/año) → ahorro ~€ 3,6M anuales.

4.2 🚗 DGT y multas de tráfico — Sevilla provincia

Problema: sanciones firmadas digitalmente sin trazabilidad criptográfica verificable; impugnaciones cuestan ~€ 18M/año en Andalucía por defectos formales.

Solución X-39MATRIX:

- Cada multa firmada con tECSA distribuida (sin clave humana)
- Sello Bitcoin → fecha de emisión incuestionable
- Verificación pública por el ciudadano:

```
# Cualquier ciudadano podría verificar su multa así:
curl -sSL https://multas.x39matrix.ic0.app/verify/SEVILLA-2026-123456 \
  | jq '.signature_valid, .timestamp_btc_block, .pq_signatures_ok'
# → true, 955182, 4/4
```

Impacto Sevilla:

- Reducción del 80% en impugnaciones por defectos formales
- Ahorro estimado: € 14M/año en costes administrativos

4.3 Junta de Andalucía — Licitaciones públicas

Problema: las plataformas de contratación pública andaluza dependen de proveedores extranjeros (AWS, Azure) y no son post-cuánticas.

Solución X-39MATRIX:

- Cada oferta cerrada con zk-STARK selective disclosure
- El licitador puede demostrar criptográficamente que cumple requisitos sin revelar el precio hasta la apertura
- Imposibilidad técnica de manipulación interna

```
# Verificación pública de un expediente:
curl -sSL https://contratacion.x39matrix.ic0.app/expediente/JA-2026-7821 \
  | bash
# → 51/51 OK · Bitcoin anchor block #955182 · 5 calendars
```

Impacto:

- Eliminación de sospechas de manipulación → confianza social +
- Cumplimiento NIST PQC roadmap 2030-2035 → anticipo de 7-9 años

4.4 Universidades — US, UPO, UMA

Problema: títulos universitarios falsificables. Verificación manual lenta (3-15 días).

Solución: título firmado con ML-DSA-87 + anclaje Bitcoin → verificable mundialmente en 2 segundos.

```
# Empleador en Tokio verifica título de la Universidad de Sevilla:
curl -sSL https://titulos.x39matrix.ic0.app/verify/US-2026-INGINF-12345 \
| python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); \
print(f'Válido: {d[\"valid\"]} · Universidad: {d[\"institution\"]} \
· Año: {d[\"year\"]} · Bitcoin block: {d[\"btc_anchor\"]}')"

```

Ahorro estimado: € 800K/año en horas de personal administrativo del rectorado.

4.5 🛡️ Ciberseguridad — Ayuntamiento de Sevilla

Problema: ataques ransomware en aumento (+340% en municipios españoles 2024-2026). El Ayuntamiento de Sevilla manejó >2,3M de expedientes ciudadanos en 2025.

Solución X-39MATRIX:

Aplicación	Mecanismo
Backup criptográfico inmutable	Cada snapshot diario anclado en Bitcoin → ransomware no puede borrar
Identidad ciudadano sovereign	PGP ciudadano emitido por ayuntamiento → autenticación sin contraseñas
Logs auditoría intocables	Logs firmados ML-DSA-87 → no modificables ni siquiera por admin TI
Notarización gestos administrativos	Sello temporal de cada acto → impugnabile solo con prueba criptográfica

```
# Anclar backup diario en Bitcoin (cron diario):
SNAPSHOT_HASH=$(tar -czf - /backup/ayuntamiento/$(date +%F) | sha256sum | cut -d' ' -f1)
echo "$SNAPSHOT_HASH" | ots stamp -
gpg --clearsign --local-user CIUDAD_SEVILLA_PGP

# Coste por snapshot: <€0.01 · Imposible de revertir o alterar

```

Impacto:

- Reducción riesgo ransomware: 95%
- Cumplimiento Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Alto: ✅
- Ahorro previsto: € 2,1M/año (no rescates, no recuperación)

4.6 ⚖️ Justicia — Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)

Problema: cadena de custodia digital de pruebas judiciales depende hoy de sistemas opacos. Recursos por defectos formales: ~12% expedientes.

Solución X-39MATRIX:

- Cada prueba digital (vídeo, audio, documento) anclada en Bitcoin en el momento de incautación → fecha incuestionable
- Firma cuádruple del agente que la recoge
- Selective Disclosure → defensa puede comprobar la prueba sin verla íntegramente

Impacto:

- Reducción 90% en recursos por defectos formales
 - Confianza absoluta en cadena de custodia
 - Ahorro estimado TSJA: € 3,5M/año
-

4.7 🏠 Registro de la Propiedad — Provincia de Sevilla

Problema: las certificaciones registrales son fáciles de falsificar y la verificación remota es lenta.

Solución:

- Cada inscripción firmada ML-DSA-87
- Sello Bitcoin instantáneo
- Verificación pública 30 seg:

```
# Notario en Barcelona verifica una finca de Sevilla:
curl -sSL https://registro.x39matrix.ic0.app/finca/SE-12345-2026/verify \
  | jq '.titular_hash, .cargas_actuales, .btc_anchor_block'
```

Impacto: elimina 100% del fraude por simulación documental.

4.8 🚓 Policía Local Sevilla — Atestados

Problema: atestados policiales impugnados frecuentemente por defectos formales en la cadena de custodia digital.

Solución X-39MATRIX:

- Cada atestado firmado con identidad sovereign del agente (PGP + ML-DSA-87)
- Geolocalización + timestamp Bitcoin
- Imposibilidad técnica de manipulación a posteriori


```
# Agente firma in-situ desde el dispositivo policial:
x39_atestado_sign --officer-id="SEV-1234" \
  --location="GPS:37.3886,-5.9823" \
  --timestamp-btc \
  --pq-signature=mldsa87,slhdsa
```

Impacto: Sevilla líder en España en cadena de custodia digital sovereign. Reducción 85% en recursos.

4.9 ID Identidad sovereign del ciudadano sevillano

Visión: cada sevillano tiene una identidad criptográfica soberana emitida (o reconocida) por el Ayuntamiento, basada en:

- Clave ML-DSA-87 post-cuántica
- Clave Ed25519 para uso clásico
- Sellado temporal Bitcoin de la emisión
- Recuperable mediante threshold cryptography con notarios y oficinas municipales

```
# Generar identidad sovereign ciudadano (ejemplo):
x39_citizen_id_gen --city=SEVILLA \
  --dni-hash="$(echo $DNI | sha256sum)" \
  --notary-attestation=PROVIDED \
  --output=./citizen.x39id
```

Casos de uso:

- Voto telemático auditable (referéndums municipales)
 - Acceso a servicios sin contraseñas
 - Permisos administrativos verificables al instante
-

4.10 🏠 BARRIOS VULNERABLES — Tres Mil Viviendas, Polígono Sur, Torreblanca, Pino Montano

Problema: los barrios con índices socioeconómicos más bajos sufren triple exclusión digital:

1. Falta de identidad digital reconocida (ciudadanos sin certificado electrónico, sin DNle activo)
2. Bancarización imposible o limitada (sin acceso a banca digital)
3. Vulnerabilidad ante estafas (suplantación, phishing, smishing)

Solución X-39MATRIX para barrios vulnerables:

Aplicación	Beneficio social
Identidad sovereign GRATUITA	Cada vecino recibe su clave ML-DSA-87 sin necesidad de DNle
Custodia de documentación vital	Títulos, contratos de alquiler, recetas médicas anclados en Bitcoin → imposible que un casero los falsifique
Pruebas anti-discriminación	Selective Disclosure: demuestra empadronamiento sin revelar dirección al casero
Voto vecinal auditable	Asociaciones vecinales pueden votar telemáticamente con prueba criptográfica
Educación en crypto-soberanía	Talleres prácticos en centros cívicos — empoderamiento real
Anti-estafa institucional	Comunicaciones oficiales firmadas → un sevillano de Polígono Sur puede verificar al instante si un SMS de "Hacienda" es real

```
# Un vecino de Polígono Sur recibe un SMS "Hacienda" sospechoso.
# Su móvil verifica criptográficamente en 1 segundo:

x39_citizen verify-comm \
  --sender="hacienda.gob.es" \
  --message="$SMS_RECIBIDO" \
  --pq-signature-check=true

# Resultado: FRAUDE DETECTADO – sin firma ML-DSA-87 oficial
# El vecino sabe inmediatamente que es un intento de estafa.
```

Programa de inclusión digital propuesto:

- 500 identidades sovereign emitidas en Tres Mil Viviendas (gratis)
- 300 en Polígono Sur (gratis)
- 400 en Torreblanca + Pino Montano (gratis)
- 5 talleres prácticos por barrio en centros cívicos
- App móvil simplificada en español + árabe + wolof

Coste programa: € 90.000 (incluye dispositivos para 200 vecinos sin smartphone).

Impacto previsto:

- Reducción 70% en estafas digitales en los barrios piloto
- 1.200 ciudadanos con identidad sovereign que trasciende a su situación socioeconómica
- Sevilla = primera ciudad EU que extiende soberanía digital a barrios vulnerables (PR internacional de gran impacto)

4.11 Investigación universitaria y estudios — US, UPO, CSIC-Sevilla

Problema: los resultados de investigación, datasets y publicaciones académicas son fácilmente plagiados o disputados (prioridad temporal, autoría, integridad de datos experimentales).

Solución X-39MATRIX para investigadores sevillanos:

Beneficio	Mecanismo
Prioridad temporal de descubrimiento	Cada paper, dataset o tesis anclado en Bitcoin antes de envío a revisión
Integridad de datos experimentales	Cuádruple firma del dataset → imposible alterar a posteriori
Reproducibilidad verificable	Hash del código + datos publicados → cualquier auditor reproduce el experimento
Anti-fraude académico	Selective Disclosure: revisores ven solo el contenido relevante, no autoría → revisión doble-ciego garantizada
Citaciones rastreables	Cada cita anclada → imposible plagiar sin dejar rastro criptográfico

```
# Un investigador de la US ancla su paper antes de enviarlo a Nature:
```

```
PAPER_HASH=$(sha256sum mi_paper_definitivo.pdf | cut -d' ' -f1)
echo "$PAPER_HASH" | ots stamp -
gpg --armor --detach-sign --local-user MI_PGP_INVESTIGADOR \
    mi_paper_definitivo.pdf
```

```
# Resultado: si Nature tarda 8 meses en publicarlo y otro grupo
# publica algo similar antes, el investigador sevillano demuestra
# matemáticamente que SU paper existió desde el bloque BTC #XXXXXX,
# anterior al competidor. Prioridad inapelable.
```

Impacto Sevilla:

- US, UPO, CSIC se vuelven referencia europea en publicación académica criptográficamente verificable
- Atracción de talento investigador internacional
- Reducción 90% en disputas de autoría
- Posicionamiento Sevilla como hub académico cripto-soberano

4.12 🛡️ Defensa civil + emergencias 112

Problema: comunicaciones en emergencias necesitan ser firmadas y no manipulables; hoy dependen de criptografía clásica vulnerable.

Solución X-39MATRIX:

- Cada mensaje 112 sellado con triple firma
- Logs operativos anclados en Bitcoin → trazabilidad post-incidente
- Coordinación multi-organismo (Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, SAS) sin riesgo de spoofing

5. ESTADO ACTUAL DEL PROTOCOLO — Hitos verificables

Hito	Fecha	Bloque BTC
Génesis (7 axiomas)	2026-05-05	#948027
Sellado soberano #1+#2	2026-05-08	#948500-501
Despliegue ICP mainnet	2026-05-06	11 canisters
Certificate Blocks A+B	2026-05-31	#951892-893
1ª TX tECDSA sovereign Bitcoin	2026-06-02	#952131
Filing WIPO post-cuántico	2026-06-02	#952148, #952150, #952174
Master Golden Seal Ω	2026-06-18	#950381, #950398, #950408
Whitepaper general v1.0	2026-06-19	#954873
Layer 10 zk-STARK	2026-06-24	#955182

Verificación criptográfica completa (51/51 OK)

```
# Verifica TODO el protocolo (no solo Layer 10):
curl -sSL https://www.x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash

# Resultado esperado:
#   ✓ 11 canisters ICP responden
#   ✓ 238 anclajes Bitcoin presentes
#   ✓ 4 firmas PQ válidas (Ed25519 + secp256k1 + ML-DSA-87 + SLH-DSA)
#   ✓ Filing WIPO triple-anclado
#   ✓ Master Seal Ω verificado
#   ✓ Layer 10 28/28 OK
#   _____
#   TOTAL: 51/51 OK
```

6. PROPUESTA CONCRETA PARA SEVILLA

6.1 Programa piloto sugerido (12 meses)

Fase 1 (mes 1-3): Piloto interno Ayuntamiento de Sevilla

- 1 departamento (p.ej. Registro Civil)
- Anclaje diario en Bitcoin de actos administrativos
- Identidad sovereign para 100 funcionarios
- Coste: € 40.000

Fase 2 (mes 4-9): Expansión a 3 organismos

- Policía Local + Bomberos + SAS distrito
- Selective Disclosure para ciudadanos
- API pública de verificación
- Coste: € 120.000

Fase 3 (mes 10-12): Despliegue ciudadano voluntario

- Identidad sovereign disponible para los 685.000 sevillanos
- App móvil de verificación
- Coste: € 180.000

Inversión total año 1: € 340.000

Ahorro estimado año 1 (compulsado): ~€ 8M (anti-ransomware, reducción recursos, automatización verificaciones)

ROI año 1: x23

6.2 Comparativa internacional

Ciudad	Iniciativa similar	Estado
Tallin (Estonia)	e-Residency + sovereign ID	Operativo desde 2014
Zug (Suiza)	"Crypto Valley" + ID municipal blockchain	Operativo desde 2017
Dubai (UAE)	Blockchain Strategy 2021	50% docs gob en blockchain
Sevilla	X-39MATRIX (propuesta 2026)	Primera ciudad EU PQ

Sevilla puede ser la primera ciudad europea con infraestructura ciudadana criptográfica post-cuántica completa. Posicionamiento internacional único.

7. SOLICITUD INSTITUCIONAL

Se solicita a las autoridades competentes (Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, Diputación) la apertura de:

- [] Mesa técnica de evaluación (criptógrafos + CTOs municipales)
- [] Acuerdo de viabilidad para el piloto de la Fase 1
- [] Espacio en programa Andalucía Digital 2030
- [] Convenio con Universidad de Sevilla (Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos) para validación académica

Cofinanciación posible

Fuente	Cuantía	Plazo
Programa Andalucía TECH (Junta)	€ 100K	2026
Kit Digital + Kit Consulting (gob.es)	€ 30K	Inmediato
NLnet NGIO Core (EU)	€ 40K	Q3 2026
Horizon Europe EIC Pathfinder	€ 2M	2027 (consorcio)
Red.es / SEDIA	€ 150K	2026

Cofinanciación potencial total: ~€ 320K → reduce coste neto Fase 1 a casi cero.

8. VERIFICACIÓN PÚBLICA INMEDIATA

Cualquier persona del público de esta presentación puede, ahora mismo, con su teléfono o portátil, verificar todo lo expuesto:

```
# 1. Verifica el protocolo completo (51/51 OK)
curl -sSL https://www.x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash

# 2. Verifica el Layer 10 (28/28 OK)
curl -sSL https://x39matrix.ic0.app/PUBLIC_VERIFY_LAYER10.sh | bash

# 3. Verifica un anclaje Bitcoin específico (ejemplo: Layer 10):
curl -sL https://x39matrix.ic0.app/X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf.ots \
-o proof.ots
curl -sLO https://x39matrix.ic0.app/X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf
ots verify proof.ots -f X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf
# → Got 1 attestation(s) from BTC block #955182

# 4. Verifica la firma PGP del fundador:
gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv-keys 06870F0655D5BBE8
gpg --fingerprint 06870F0655D5BBE8
# → C3E062EB 251A1185 1C0B4FFD 06870F06 55D5BBE8

# 5. Verifica los canisters ICP en vivo:
curl -sS https://arn4r-lqaaa-aaaao-baxwq-cai.raw.icp0.io/health
curl -sS https://bvatd-sqaaa-aaaao-baxqq-cai.raw.icp0.io/health
```

Don't trust. Verify. Esa es la propuesta de X-39MATRIX: que la ciudad y sus ciudadanos NO confíen en nadie ciegamente — que cada acto público sea verificable matemáticamente por cualquiera, en cualquier momento, sin permiso.

9. CIERRE

X-39MATRIX no pide a Sevilla un favor. Le ofrece a Sevilla una ventaja competitiva única en Europa:

-  Ser la primera ciudad EU con infraestructura post-cuántica ciudadana completa
-  Reducir radicalmente costes (€ 8M+ año 1) con inversión modesta
-  Anticipar 7-9 años el cumplimiento NIST PQC obligatorio (~2030-2035)
-  Posicionarse junto a Tallin, Zug y Dubai como referente mundial
-  Independencia tecnológica frente a hyperscalers extranjeros

El protocolo ya está construido, anclado en Bitcoin, desplegado en ICP y verificable. Falta solo la decisión política de adoptarlo.

CONTACTO

Jose Luis Olivares Esteban
Operador soberano de X-39MATRIX

Email: grants@x39matrix.org
Web: <https://www.x39matrix.org>
GitHub: <https://github.com/x39matrix/x39matrix>
PGP: C3E062EB 251A1185 1C0B4FFD 06870F06 55D5BBE8
Verifier: `curl -sSL https://x39matrix.ic0.app/PUBLIC_VERIFY_LAYER10.sh | bash`

"Cypherpunks write code. This is code. Audítenlo."
— Eric Hughes, A Cypherpunk's Manifesto, 1993

Sevilla, junio de 2026